

รายงานโครงงานประจำรายวิชา Computer Networks

เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บนคลาวด์ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย

สมาชิก

1. นายสิรภพ วิระวณิชย์ชัย รหัสนิสิต 67160277
2. นายธนพล วัฒนสุข รหัสนิสิต 67160423
3. นายพงศ์พิเชษฐ์ มูลชาลี รหัสนิสิต 67160427
4. นายณัฐพล เสาร์เพ็ง รหัสนิสิต 67160065
5. นายพีรพัฒน์ ภู่สำอางค์ รหัสนิสิต 67160265
6. นายนที บุญญานนท์ รหัสนิสิต 67160426
7. นายกันตวิชญ์ ภูวะสุวรรณ์ รหัสนิสิต 67160050
8. นายจิรวัฒน์ เลิศสันติคุปต์ รหัสนิสิต 67160253

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Computer Networks

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีการศึกษา 2569

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 88633065 Computer Networks เพื่อศึกษาและประยุกต์ความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ และการรักษาความปลอดภัย ผ่านการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ Compiler BUU บน Microsoft Azure

ระบบใช้ Ubuntu Server และ Nginx ร่วมกับ PHP-FPM, WordPress และ MySQL เพื่อให้บริการเว็บไซต์ผ่านชื่อโดเมน compilerbuu.duckdns.org พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมการเชื่อมต่อ การเข้ารหัส HTTPS การตรวจคำขอด้วย ModSecurity และการตรวจพฤติกรรมจาก Log ด้วย Fail2Ban นอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์ Log ผ่าน OpenRouter และนำเสนอข้อมูลบน Security Dashboard พร้อมแนวทางแจ้งเตือนผ่าน Discord

เนื้อหารายงานแบ่งเป็น 5 บท ครอบคลุมที่มาและวัตถุประสงค์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและดำเนินงาน ผลการดำเนินงานและการทดสอบ ตลอดจนข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ โดยแยกการออกแบบระบบออกจากผลที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีและขอบเขตของผลสรุป

คณะผู้จัดทำ

Compiler Group

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2

1.5 แผนการดำเนินงาน 3

บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 4

2.1 ระบบคลาวด์และสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ 4

2.2 Nginx และการประมวลผล WordPress 4

2.3 DNS และบริการ DuckDNS 4

2.4 โปรโตคอลเครือข่ายและการเข้าถึงระยะไกล 4

2.5 ใบรับรอง TLS และ Certbot 4

2.6 การควบคุมความปลอดภัยแต่ละระดับ 5

2.7 ระบบติดตามความปลอดภัยและการใช้ AI 5

บทที่ 3 การออกแบบและดำเนินงาน 6

3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 6

3.2 การออกแบบเส้นทางข้อมูลเว็บไซต์ 7

3.3 ระยะที่ 1 การเตรียมเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย 8

3.4 ระยะที่ 2 การติดตั้งและพัฒนาเว็บไซต์ 9

3.5 ระยะที่ 3 การรักษาความปลอดภัยและติดตามระบบ 10

3.6 ระยะที่ 4 การทดสอบและประเมินผล 11

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบ 12

4.1 ผลการติดตั้งและให้บริการเว็บไซต์ 12

4.2 ผลที่ปรากฏบน Security Dashboard 13

4.3 หลักฐานรายการเหตุการณ์และการตีความ 14

4.4 ตารางผลการทดสอบและหลักฐาน 15

4.5 อภิปรายผลการดำเนินงาน 16

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 17

5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ 17

5.2 ข้อจำกัดของระบบและการประเมินผล 17

5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ 18

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 1.1 แผนการดำเนินงานโครงงาน 4 ระยะ....3
รูปที่ 3.1 สถาปัตยกรรมระบบ Compiler BUU และขอบเขตบริการ....6
รูปที่ 3.2 Web Data Flow ตั้งแต่การค้นหา DNS จนถึงการตอบกลับ....7
รูปที่ 3.3 Network Diagram แยกผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบ....8
รูปที่ 3.5 Security Monitoring Data Flow และการแจ้งเตือนแยกตามต้นทาง....11
รูปที่ 4.1 หน้าเว็บไซต์ Compiler BUU ที่แสดงในผลการดำเนินงาน....12
รูปที่ 4.2 ภาพรวมข้อมูลที่แสดงบน Security Dashboard....13
รูปที่ 4.3 ข้อความวิเคราะห์เหตุการณ์จาก AI บน Dashboard....13
รูปที่ 4.4 รายการเหตุการณ์ที่ Dashboard แสดงสถานะ 403....14

สารบัญตาราง

ตารางที่ 3.1 พอร์ตบริการและข้อกำหนดการเข้าถึงระบบ..... 9
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบระบบและหลักฐานประกอบ 16
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 17

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

เว็บไซต์เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร ข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันการศึกษา ผู้ใช้งานจึงต้องเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้สะดวก ขณะที่ผู้ดูแลต้องจัดการเนื้อหาและตรวจสอบปัญหาของระบบได้ การให้บริการดังกล่าวเกี่ยวข้องทั้งเว็บแอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่ายที่เชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน

การนำเว็บไซต์ขึ้นระบบคลาวด์ช่วยให้จัดสรรเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนและบริหารจัดการจากระยะไกลได้ แต่การเปิดบริการสู่เครือข่ายสาธารณะเพิ่มความเสี่ยงจากการพยายามเข้าสู่ระบบ การสแกนเส้นทาง และคำขอที่มุ่งโจมตีเว็บแอปพลิเคชัน จึงต้องกำหนดพอร์ต สิทธิ์การเข้าถึง การเข้ารหัส และการเก็บบันทึกเหตุการณ์ให้เหมาะสม

โครงงาน Compiler BUU จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยติดตั้ง WordPress บน Azure VM ใช้ Ubuntu Server, Nginx, PHP-FPM และ MySQL ร่วมกับ DuckDNS สำหรับชี้ชื่อโดเมน และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมระบบติดตามเหตุการณ์ เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเครือข่ายในการปฏิบัติจริง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1) ศึกษาและประยุกต์เทคโนโลยีคลาวด์ในการติดตั้งและให้บริการเว็บไซต์ผ่านอินเทอร์เน็ต
2) พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ Compiler BUU ด้วย WordPress เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
3) กำหนดค่าระบบเครือข่ายและมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์และการบริหารเซิร์ฟเวอร์
4) ทดสอบและติดตามการทำงานของเว็บไซต์และมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ Log, Dashboard และการแจ้งเตือนสนับสนุนการตรวจสอบของผู้ดูแล

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย

ใช้ Microsoft Azure VM และ Ubuntu Server เป็นสภาพแวดล้อมหลัก เปิดพอร์ตที่จำเป็นสำหรับ SSH, HTTP และ HTTPS ผ่าน NSG และ UFW โดยจำกัด SSH ให้ IP ของทีมที่ได้รับอนุญาต ใช้ SSH Key ยืนยันตัวตน และใช้ชื่อโดเมน compilerbuu.duckdns.org ชี้ไปยัง Public IP ของเซิร์ฟเวอร์

1.3.2 เว็บไซต์และฐานข้อมูล

ใช้ Nginx ให้บริการเว็บไซต์และส่งงานประมวลผล PHP ไปยัง PHP-FPM เพื่อรัน WordPress โดย MySQL จัดเก็บข้อมูลภายใน VM เดียวกัน เนื้อหาครอบคลุมข้อมูลคณะ สาขาวิชา และหลักสูตร พร้อมให้บริการผ่าน HTTPS

1.3.3 การรักษาความปลอดภัย

กำหนด Security Headers และ Rate Limiting บน Nginx ใช้ ModSecurity ร่วมกับ OWASP Core Rule Set ตรวจคำขอ ใช้ Fail2Ban ตรวจ Log และบล็อก IP ตามเงื่อนไข และใช้ HTTP Basic Authentication จำกัดการเข้าถึง Security Dashboard

1.3.4 การติดตามและประเมินผล

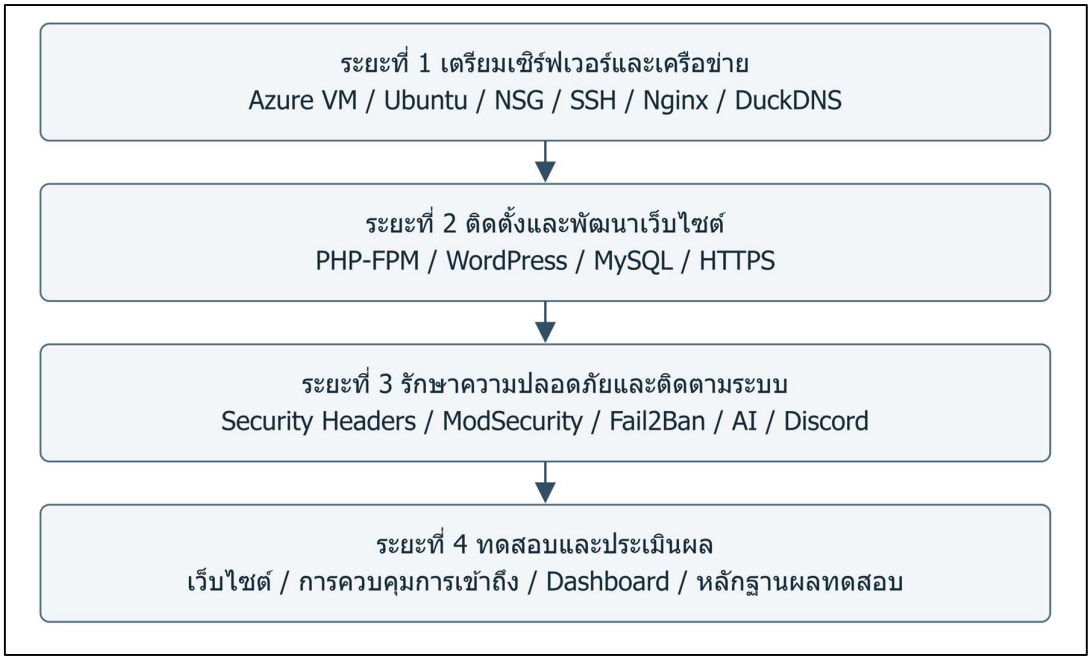
พัฒนา Python Script อ่าน Log ของ Nginx และ Fail2Ban ตามรอบ Cron ทุก 6 ชั่วโมง ส่งข้อมูลไปวิเคราะห์ผ่าน OpenRouter และนำผล JSON มาแสดงบน Dashboard พร้อมส่งสรุปผ่าน Discord ส่วน Fail2Ban มีการแจ้งเตือนตามเหตุการณ์การบล็อกแยกต่างหาก การประเมินเน้นการเข้าถึงเว็บไซต์ การควบคุมการเข้าถึง และผลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้จากระบบ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้จัดทำได้เรียนรู้การสร้างและดูแลเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ การเชื่อมต่อระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ภาษาประมวลผล และฐานข้อมูล รวมถึงการกำหนดกฎเครือข่ายและการป้องกันเว็บแอปพลิเคชัน เว็บไซต์และ Dashboard ช่วยให้เห็นการประยุกต์ความรู้ดังกล่าวในระบบเดียวกัน และเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาทักษะการตรวจ Log และตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

1.5 แผนการดำเนินงาน

การดำเนินงานแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังรูปที่ 1.1 เริ่มจากการเตรียมเซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย การติดตั้งและพัฒนาเว็บไซต์ การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบติดตามเหตุการณ์ และการทดสอบเพื่อประเมินผล โดยเชื่อมโยงงานแต่ละระยะกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงาน



รูปที่ 1.1 แผนการดำเนินงานโครงงาน 4 ระยะ

การดำเนินงานทั้ง 4 ระยะมีความต่อเนื่องกัน โดยระยะที่ 1 เตรียม Azure VM ระบบเครือข่าย และชื่อโดเมนผ่าน DuckDNS ระยะที่ 2 ติดตั้ง WordPress และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนด HTTPS ระยะที่ 3 เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบติดตามเหตุการณ์ ส่วนระยะที่ 4 ตรวจสอบการทำงานและรวบรวมหลักฐานเพื่อประเมินผลตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงานแสดงในบทที่ 3 และผลการทดสอบแสดงในบทที่ 4

บทที่ 2
ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบคลาวด์และสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์

Microsoft Azure ให้บริการเครื่องเสมือนสำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ โดย NSG ควบคุมการเชื่อมต่อตามต้นทาง ปลายทาง โปรโตคอล และพอร์ต โครงงานใช้ Ubuntu Server เป็นระบบปฏิบัติการใน VM และใช้ UFW กำหนดกฎ Firewall บนเครื่อง กฎ NSG กับ UFW ต้องสอดคล้องกันจึงจะอนุญาตการเชื่อมต่อเข้าสู่บริการได้

2.2 Nginx และการประมวลผล WordPress

Nginx รับคำขอเว็บและส่งงาน PHP ผ่าน FastCGI ไปยัง PHP-FPM ซึ่งจัดการกระบวนการประมวลผล PHP ส่วน WordPress ใช้ PHP สร้างหน้าเว็บและเรียกข้อมูลจาก MySQL เช่น เนื้อหา บัญชีผู้ใช้ และการตั้งค่า โครงงานกำหนดให้ฐานข้อมูลอยู่ใน VM เดียวกัน ผู้เข้าชมรับข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันและไม่เชื่อมต่อ MySQL โดยตรง

2.3 DNS และบริการ DuckDNS

Domain Name System หรือ DNS ใช้ค้นหา IP ที่สัมพันธ์กับชื่อโดเมน ส่วน DuckDNS เป็นบริการ Dynamic DNS สำหรับผูกชื่อกับ IP โครงงานใช้ compilerbuu.duckdns.org เมื่อเบราว์เซอร์ได้ IP แล้วจะเชื่อมต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยตรง DuckDNS จึงมีบทบาทด้านชื่อโดเมนและไม่เป็นตัวกลางส่งต่อ HTTP หรือ HTTPS ของเว็บไซต์

2.4 โปรโตคอลเครือข่ายและการเข้าถึงระยะไกล

SSH ใช้ TCP 22 สำหรับบริหารเซิร์ฟเวอร์ผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส การยืนยันตัวตนด้วย SSH Key ใช้ Public Key บนเซิร์ฟเวอร์และ Private Key ที่ผู้ดูแลเก็บไว้ โครงงานจำกัด IP ผู้ดูแลและปิดการเข้า root โดยตรง ส่วน HTTP ใช้ TCP 80 โดยไม่เข้ารหัส และ HTTPS ใช้ TCP 443 ร่วมกับ TLS เพื่อคุ้มครองข้อมูลเว็บ โดยกำหนดให้ HTTP เปลี่ยนเส้นทางไป HTTPS

2.5 ใบรับรอง TLS และ Certbot

Let’s Encrypt ออกใบรับรองโดยตรวจสอบสิทธิ์ควบคุมโดเมนผ่าน ACME ส่วน Certbot เป็นโปรแกรมลูกข่ายสำหรับขอ จัดการ และต่ออายุใบรับรองให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ การตรวจโดเมนแบบ HTTP-01 ใช้พอร์ต 80 โดยเป็นกระบวนการยืนยันสิทธิ์ควบคุมโดเมนก่อนออกใบรับรอง และมีหน้าที่แยกจากการค้นหาชื่อโดเมนผ่าน DNS

2.6 การควบคุมความปลอดภัยแต่ละระดับ

NSG และ UFW เป็น Firewall สำหรับควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย ขณะที่ ModSecurity เป็น WAF ที่ทำงานร่วมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจ HTTP Request โดยใช้กฎ OWASP CRS ประกอบการตัดสินใจ ส่วน Fail2Ban จับคู่พฤติกรรมจาก Log กับตัวกรองใน Jail และเรียก Action เพื่อบล็อกผ่าน Firewall เมื่อเข้าเงื่อนไข จึงไม่ใช่จุดรับส่งที่ทุกคำขอเว็บต้องผ่านต่อจาก WAF

Nginx เพิ่ม Security Headers ในการตอบกลับและจำกัดการเข้าถึงบางเส้นทางด้วย HTTP Basic Authentication ได้ ผลของการตั้งค่าต้องตรวจจากการตอบกลับและสิทธิ์เข้าถึงเส้นทางนั้นจริง

2.7 ระบบติดตามความปลอดภัยและการใช้ AI

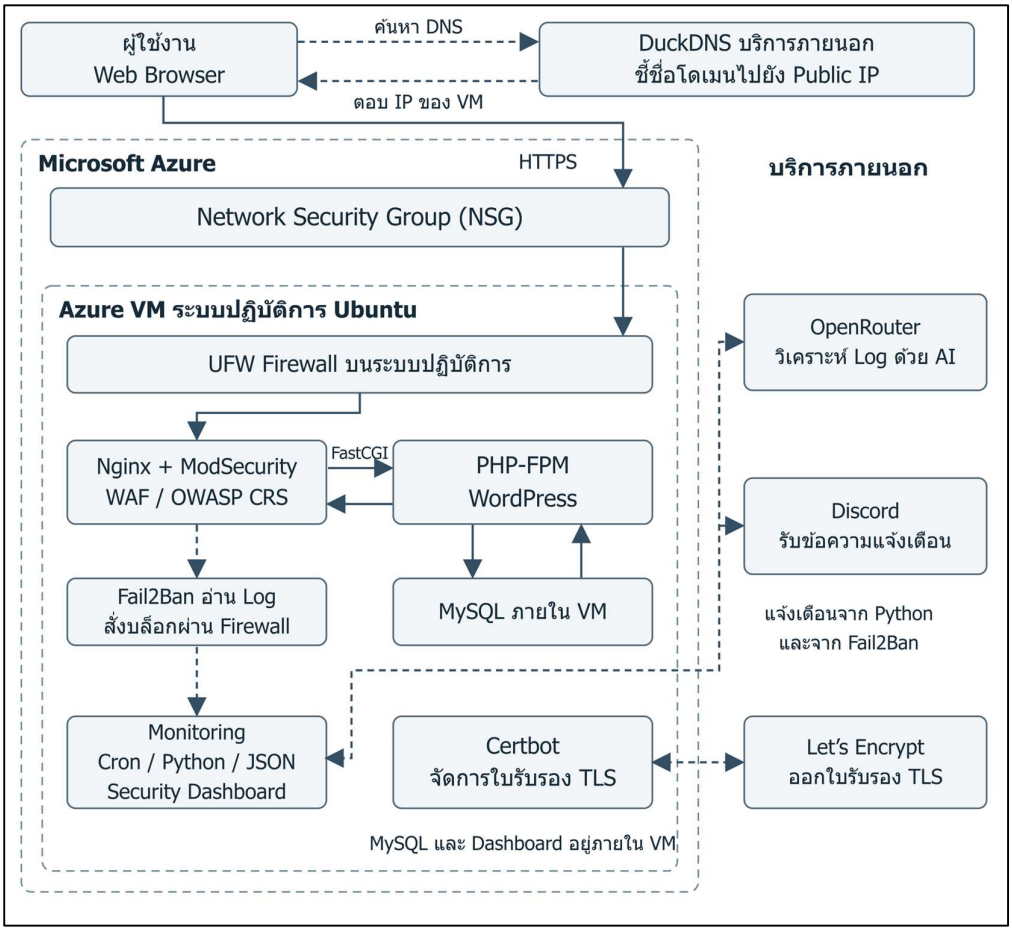
โครงงานใช้ Cron เรียก Python Script เพื่อรวบรวม Log และเรียกโมเดล AI ผ่าน OpenRouter API ผลวิเคราะห์ช่วยสรุปเหตุการณ์และเสนอข้อสังเกตให้ผู้ดูแลพิจารณา โดยไม่กำหนดให้ AI บล็อก IP เอง ส่วน Discord Webhook รับข้อความตามช่องทางที่กำหนด โดยแยกสรุปจาก Python ตามรอบ Monitoring ออกจากข้อความเหตุการณ์การบล็อกของ Fail2Ban

บทที่ 3
การออกแบบและดำเนินงาน

ระบบ Compiler BUU ประกอบด้วยส่วนให้บริการเว็บไซต์ ส่วนควบคุมการเข้าถึง และส่วนติดตามเหตุการณ์ การดำเนินงานยึดกรอบ 4 ระยะในหัวข้อ 1.5 โดยอธิบายสถาปัตยกรรมและเส้นทางข้อมูลก่อนลงรายละเอียดการตั้งค่า เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละบริการ

3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

รูปที่ 3.1 แสดงบริการภายใน Azure VM และบริการภายนอกอย่างแยกจากกัน NSG อยู่ในชั้นเครือข่ายของ Azure ส่วน UFW, Nginx, ModSecurity, PHP-FPM, WordPress, MySQL, Fail2Ban, Certbot และ Monitoring ทำงานใน Ubuntu Server บน VM เดียวกัน DuckDNS, Let's Encrypt, OpenRouter และ Discord เป็นบริการภายนอกที่มีหน้าที่เฉพาะ

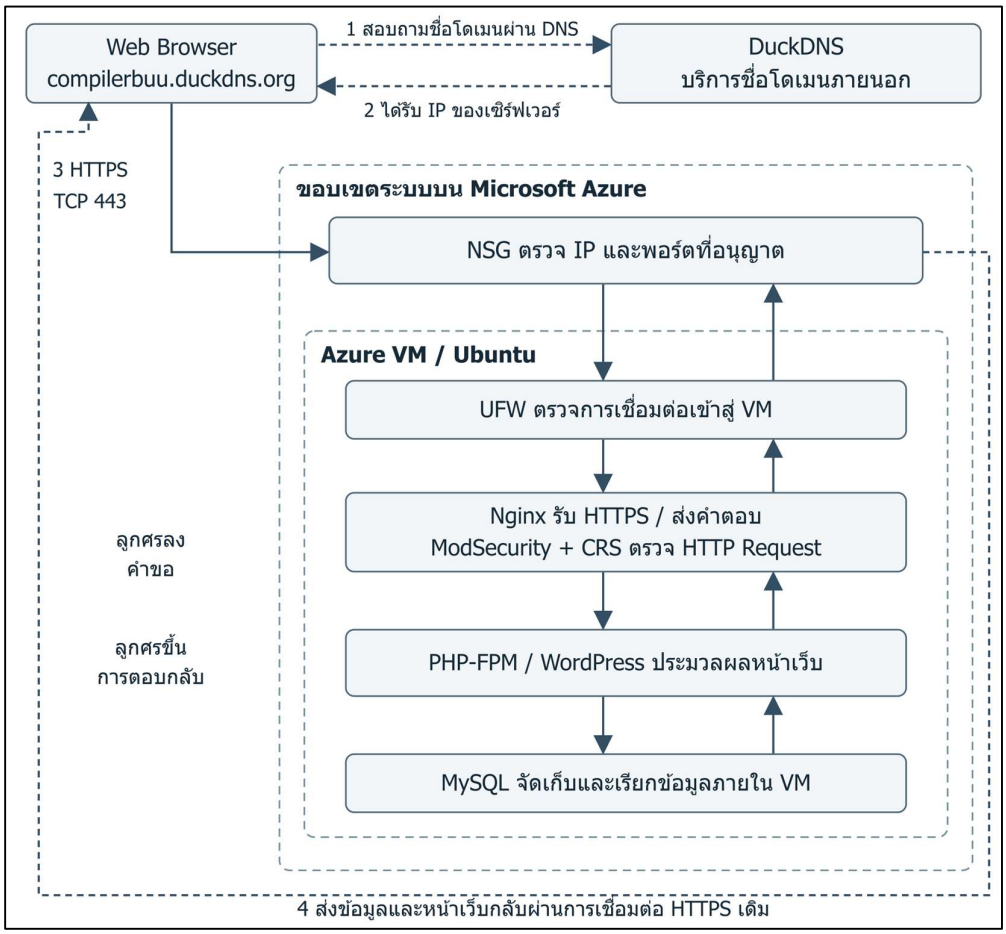


รูปที่ 3.1 สถาปัตยกรรมระบบ Compiler BUU และขอบเขตบริการ

เส้นทึบในรูปที่ 3.1 แสดงเส้นทางให้บริการเว็บ ส่วนเส้นประแสดงการค้นหาชื่อโดเมน การอ่าน Log และการติดต่อบริการสนับสนุน Certbot จัดการใบรับรองให้ Nginx ส่วน OpenRouter ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ Python ส่งไป ระบบฐานข้อมูลไม่รับการเชื่อมต่อโดยตรงจากผู้เข้าชมเว็บไซต์

3.2 การออกแบบเส้นทางข้อมูลเว็บไซต์

รูปที่ 3.2 แยกการค้นหา DNS ออกจากการรับส่ง HTTPS เมื่อเบราว์เซอร์ได้ Public IP แล้วจึงเชื่อมต่อ TCP 443 ผ่านกฎ NSG และ UFW มายัง Nginx คำขอเว็บถูกตรวจด้วย ModSecurity ตามกฎที่กำหนด ก่อนส่งงาน PHP ไปยัง PHP-FPM และ WordPress ซึ่งเรียกข้อมูลจาก MySQL ภายใน VM



รูปที่ 1.2 Web Data Flow ตั้งแต่การค้นหา DNS จนถึงการตอบกลับ

WordPress ส่งผลการประมวลผลกลับผ่าน PHP-FPM ไปยัง Nginx ก่อนตอบเบราว์เซอร์ผ่านการเชื่อมต่อ HTTPS เดิม ลูกศรในรูปใช้แสดงทิศทางเชิงตรรกะ ไม่ได้หมายถึงการสร้างการเชื่อมต่อใหม่สำหรับแต่ละช่วง การตรวจคำขอของ ModSecurity เกิดร่วมกับ Nginx และไม่แยกเป็นเครื่อง Firewall อีกเครื่องหนึ่ง

3.3 ระยะที่ 1 การเตรียมเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย

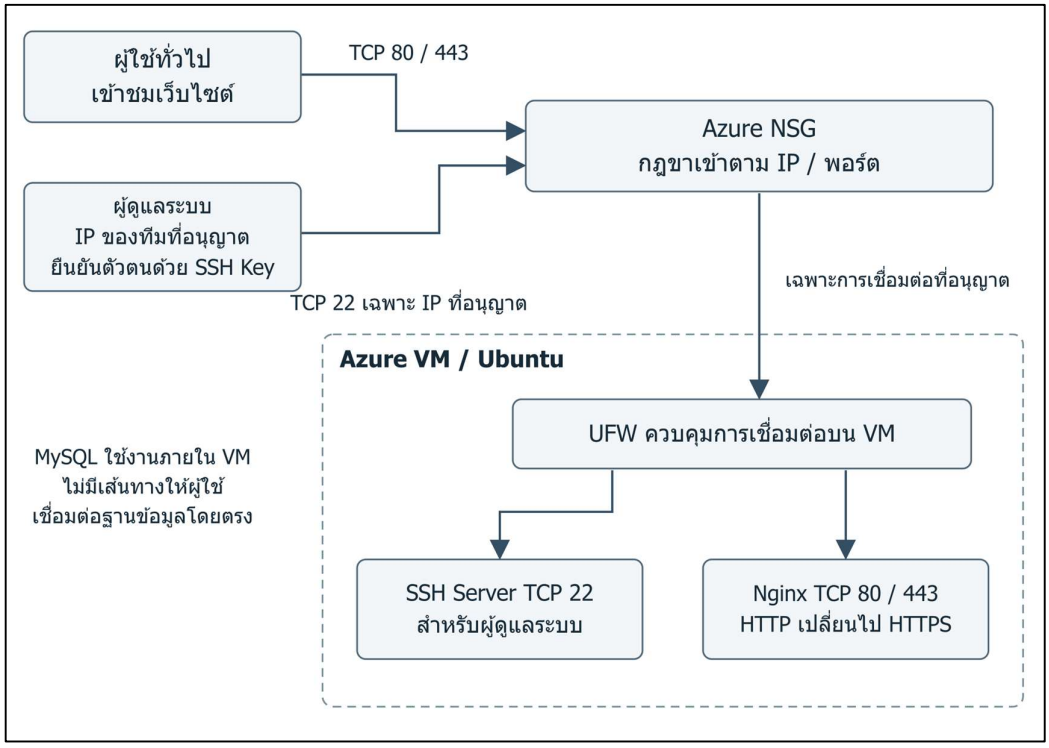
3.3.1 การสร้าง VM และจัดการผู้ใช้

สร้าง Azure VM ขนาด Standard B2als v2 ซึ่งมี 2 vCPUs และ RAM 4 GB โดยใช้ Ubuntu Server เป็นระบบปฏิบัติการ จากนั้นกำหนด Public IP และสร้างบัญชีสมาชิกสำหรับบริหารเซิร์ฟเวอร์ ติดตั้ง Public Key ของแต่ละคนใน authorized_keys และใช้ SSH Key ยืนยันตัวตน

กำหนด SSH ให้ปิดการเข้าสู่ระบบด้วย root โดยตรงและปิด Password Authentication เพื่อใช้ SSH Key สำหรับผู้ดูแลที่ได้รับอนุญาต ค่าที่เกี่ยวข้องสรุปไว้ในภาคผนวก ก โดยไม่แสดงกุญแจหรือรหัสผ่าน

3.3.2 การควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย

กำหนด NSG และ UFW ให้รองรับบริการที่จำเป็น โดยพอร์ต 22 จำกัดต้นทางเป็น IP ของสมาชิกที่ได้รับอนุญาต ส่วนพอร์ต 80 และ 443 ใช้ให้บริการเว็บไซต์ดังรูปที่ 4 นโยบายนี้แยกผู้ดูแลระบบออกจากผู้เข้าชมทั่วไป และไม่เปิดเส้นทางให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ MySQL โดยตรง



รูปที่ 3.3 Network Diagram แยกผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 3.1 สรุปพอร์ตบริการและข้อกำหนดการเข้าถึงตามบทบาทผู้ใช้งาน โดยบริการ SSH จำกัดให้ผู้ดูแลที่ได้รับอนุญาต ส่วน HTTP และ HTTPS ใช้สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ การกำหนดนโยบายจึงแยกช่องทางบริหารเซิร์ฟเวอร์ออกจากการใช้งานทั่วไปอย่างชัดเจน

พอร์ต / โปรโตคอล	ผู้เชื่อมต่อ	หน้าที่และการควบคุม
22 / TCP SSH	ผู้ดูแลระบบ	จำกัด IP ต้นทางให้สมาชิกที่ได้รับอนุญาต และยืนยันตัวตนด้วย SSH Key
80 / TCP HTTP	ผู้ใช้เว็บไซต์ / งานยืนยันโดเมน	รับ HTTP และเปลี่ยนไป HTTPS; รองรับการตรวจสิทธิ์ควบคุมโดเมนผ่าน HTTP-01 บนพอร์ต 80
443 / TCP HTTPS	ผู้ใช้เว็บไซต์ / ผู้ดูแล Dashboard	ให้บริการเว็บไซต์ผ่าน TLS; Dashboard ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มด้วย Basic Authentication
MySQL ภายใน VM	WordPress บนเซิร์ฟเวอร์	ให้ WordPress เรียกใช้ฐานข้อมูลภายใน VM โดยไม่เปิดบริการให้ผู้ใช้งานภายนอกเชื่อมต่อโดยตรง

ตารางที่ 3.1 พอร์ตบริการและข้อกำหนดการเข้าถึงระบบ

3.3.3 การติดตั้ง Nginx และกำหนดชื่อโดเมน

ติดตั้ง Nginx เพื่อรองรับการเชื่อมต่อเว็บ และกำหนด DuckDNS ให้ชื่อ compilerbuu.duckdns.org ชี้ไปยัง Public IP ของ VM จากนั้นตรวจสอบการให้บริการเบื้องต้นผ่าน Public IP ก่อนติดตั้งระบบจัดการเนื้อหา การกำหนดชื่อโดเมนช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการผ่านชื่อที่จดจำได้แทนการใช้หมายเลข IP

3.4 ระยะที่ 2 การติดตั้งและพัฒนาเว็บไซต์

ติดตั้ง PHP-FPM และ MySQL สร้างฐานข้อมูลกับบัญชีสำหรับ WordPress จากนั้นกำหนดให้ Nginx ส่งงาน PHP ไปยัง PHP-FPM และกำหนด WordPress เชื่อมต่อฐานข้อมูลภายใน VM นำเข้าเนื้อหาเกี่ยวกับคณะ สาขาวิชา และหลักสูตร เพื่อจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

ใช้ Certbot ร่วมกับ Let’s Encrypt ขอและจัดการใบรับรอง TLS สำหรับชื่อโดเมน โดยให้ระบบยืนยันสิทธิ์ควบคุมโดเมนผ่าน HTTP-01 บนพอร์ต 80 จากนั้นนำใบรับรองมาใช้กับ Nginx เพื่อรองรับ HTTPS และกำหนดให้การเรียกผ่าน HTTP เปลี่ยนเส้นทางไปยัง HTTPS

3.5 ระยะที่ 3 การรักษาความปลอดภัยและติดตามระบบ

3.5.1 การเพิ่มความปลอดภัยของ Nginx และเว็บแอปพลิเคชัน

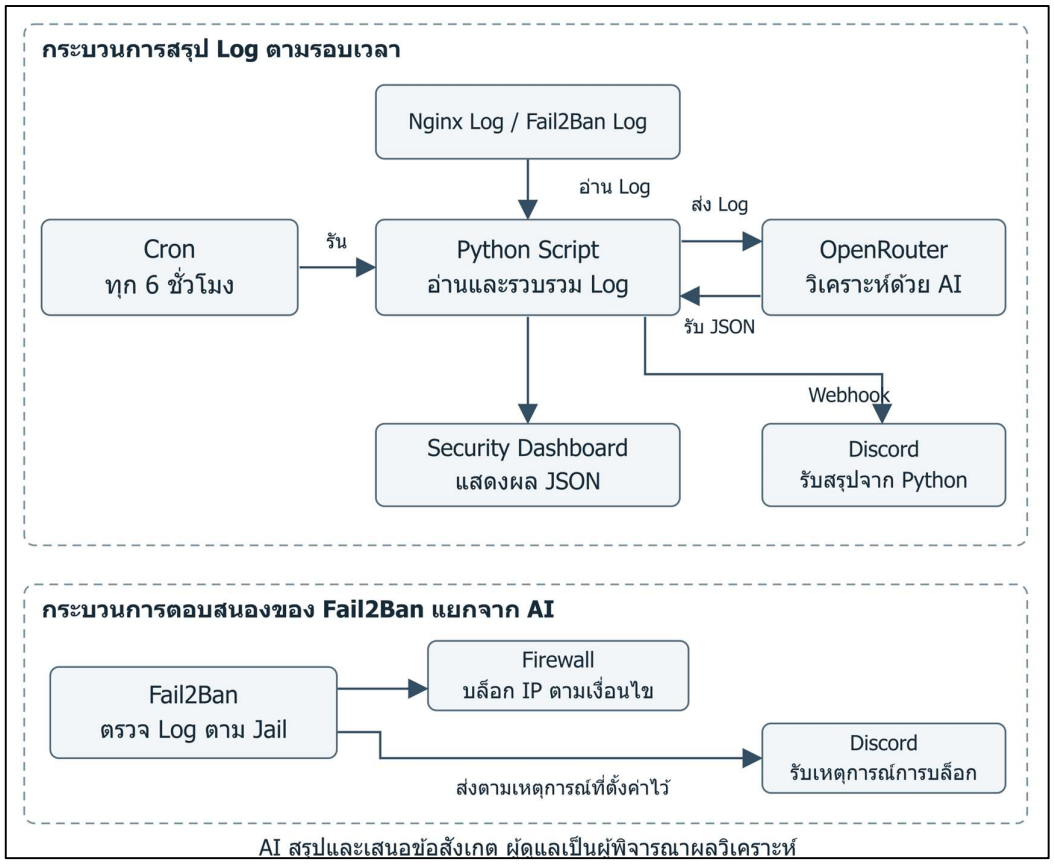
กำหนด Security Headers ได้แก่ X-Frame-Options, X-Content-Type-Options และ Referrer-Policy พร้อมจำกัดการเข้าถึงไฟล์สำคัญและกำหนด Rate Limiting จากนั้นติดตั้ง ModSecurity ร่วมกับ OWASP CRS เพื่อตรวจคำขอที่มีลักษณะเสี่ยง เช่น SQL Injection, Cross-Site Scripting และ Path Traversal โดยผลการตั้งค่าต้องพิจารณาควบคู่กับการตอบกลับและ Log ของคำขอ

3.5.2 การตรวจพฤติกรรมด้วย Fail2Ban และควบคุม Dashboard

กำหนด Fail2Ban ให้ตรวจ Log ของ Nginx และ SSH และเรียก Action เพื่อบล็อก IP เมื่อพบพฤติกรรมตรงตามเงื่อนไขของ Jail พร้อมกำหนดการแจ้งเตือนเหตุการณ์ไปยัง Discord ส่วนหน้า Security Dashboard ใช้ HTTP Basic Authentication ควบคุมผู้เข้าถึงโดยทำงานผ่าน HTTPS

3.5.3 การวิเคราะห์ Log และแสดงผล

รูปที่ 3.5 แสดงกระบวนการติดตามเหตุการณ์ โดย Cron เรียก Python Script ทุก 6 ชั่วโมงเพื่ออ่าน Nginx Log และ Fail2Ban Log สคริปต์ส่งข้อมูลไปวิเคราะห์ผ่าน OpenRouter รับผล JSON กลับมา แล้วส่งข้อมูลให้ Dashboard และส่งสรุปเข้า Discord ตามรอบที่กำหนด



รูปที่ 3.5 Security Monitoring Data Flow และการแจ้งเตือนแยกตามต้นทาง

การแจ้งเตือนจาก Fail2Ban ทำงานตามเหตุการณ์การบล็อกและแยกจากสรุป AI ทุก 6 ชั่วโมง การแยกต้นทางช่วยให้ผู้ดูแลจำแนกเหตุการณ์ควบคุมการเข้าถึงออกจากข้อสังเกตเชิงวิเคราะห์ได้ โดย AI ทำหน้าที่สรุปข้อมูลและเสนอข้อสังเกต ไม่ได้สั่งบล็อก IP โดยอัตโนมัติ

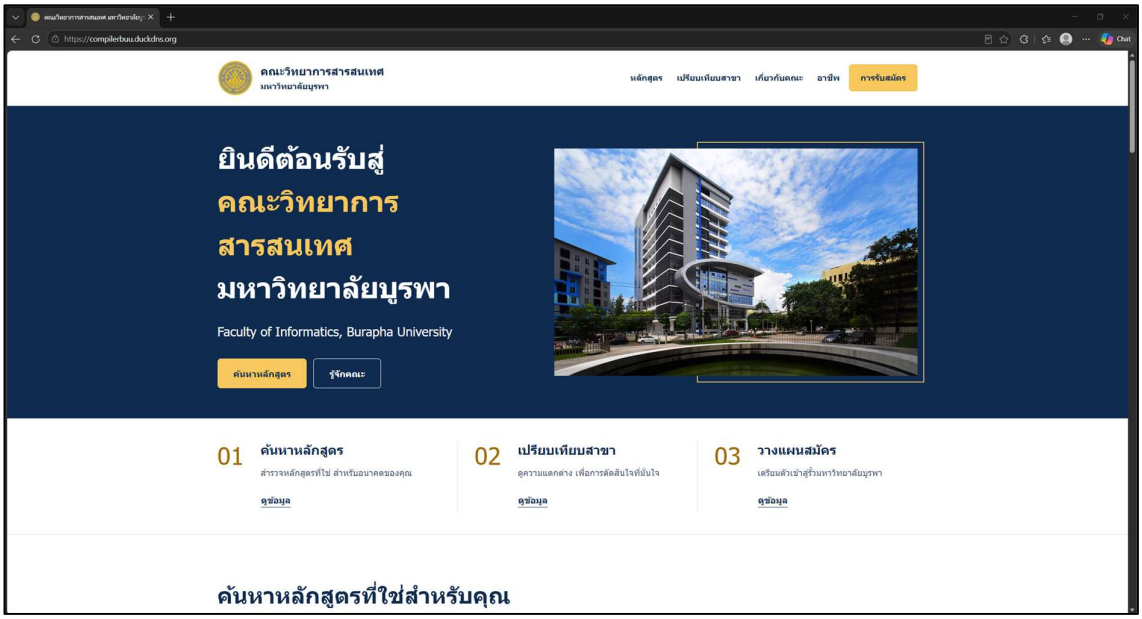
3.6 ระยะที่ 4 การทดสอบและประเมินผล

การทดสอบครอบคลุมการเข้าถึงเว็บไซต์ การเปลี่ยนเส้นทาง HTTP ไป HTTPS, Security Headers, ModSecurity, Fail2Ban, Basic Authentication, Dashboard และ Discord วิธีตรวจประกอบด้วยการเปิดเว็บ การอ่าน Response Headers การตรวจ Log และสถานะ Jail และการตรวจข้อความที่ปลายทาง โดยแยกวิธีตรวจออกจากผลที่สังเกตได้จริง ผลแต่ละรายการแสดงในบทที่ 4 และคำสั่งตรวจสอบสรุปในภาคผนวก ก

บทที่ 4
ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบ

4.1 ผลการติดตั้งและให้บริการเว็บไซต์

ผลการดำเนินงานปรากฏเป็นเว็บไซต์ Compiler BUU ที่แสดงข้อมูลคณะและช่องทางค้นหาหลักสูตร รูปที่ 6 เป็นภาพเว็บไซต์จากการดำเนินโครงงาน โดยแถบที่อยู่แสดง https://compilerbuu.duckdns.org จึงยืนยันได้ว่ามีภาพการเรียกหน้าเว็บไซต์ผ่านชื่อโดเมนและ HTTPS ณ ขณะที่บันทึกภาพ ทั้งนี้ภาพหน้าจอไม่ใช่ผลวัดความพร้อมใช้งานต่อเนื่องหรือผลตรวจใบรับรอง TLS โดยละเอียด



รูปที่ 4.1 หน้าเว็บไซต์ Compiler BUU ที่แสดงในผลการดำเนินงาน

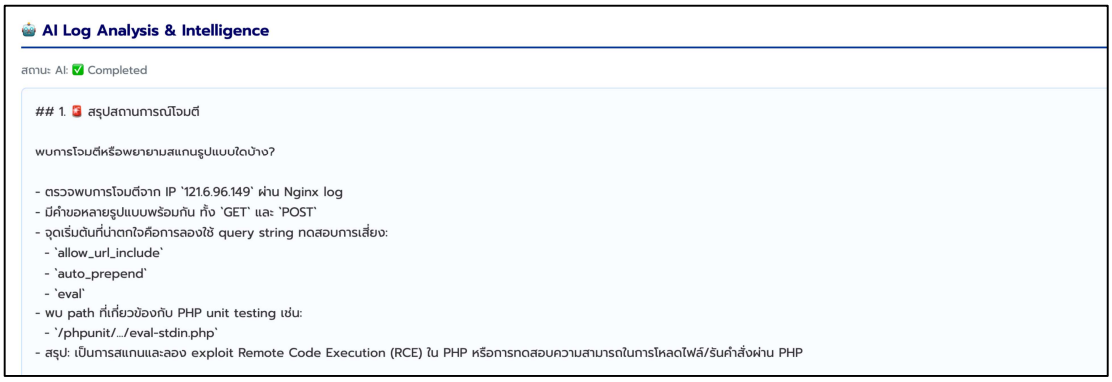
หน้าเว็บไซต์ประกอบด้วยส่วนแนะนำคณะและช่องทางเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร ผู้ใช้งานรับข้อมูลผ่านเบราว์เซอร์ ส่วนการจัดการเนื้อหาดำเนินการด้วย WordPress ภายในระบบเซิร์ฟเวอร์

4.2 ผลที่ปรากฏบน Security Dashboard

รูปที่ 4.2 แสดงหน้าสรุปคำขอ กลุ่มรหัสสถานะ HTTP และเส้นทางที่มีการเรียกใช้งาน ส่วนรูปที่ 8 แสดงข้อความวิเคราะห์เหตุการณ์จาก AI ภาพทั้งสองยืนยันการนำเสนอข้อมูลและข้อสังเกตบน Dashboard แต่ข้อความวิเคราะห์ต้องตรวจสอบเทียบกับ Log ต้นทางก่อนใช้ตัดสินว่าเป็นการโจมตีจริง



รูปที่ 4.2 ภาพรวมข้อมูลที่แสดงบน Security Dashboard



รูปที่ 4.3 ข้อความวิเคราะห์เหตุการณ์จาก AI บน Dashboard

ในภาพวิเคราะห์มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคำขอที่เกี่ยวข้องกับ PHP และการสแกนเส้นทาง ข้อความเหล่านี้เป็นผลสรุปของ AI สำหรับผู้ดูแลพิจารณา ไม่ใช้ยืนยันตัวผู้โจมตี การเจาะระบบสำเร็จ หรือการบล็อก IP ด้วย AI

4.3 หลักฐานรายการเหตุการณ์และการตีความ

รูปที่ 4.4 เป็นภาพรายการ Security Events Log ที่แสดงคำขอแบบ GET และ POST โดยรายการที่มองเห็นแสดง Status 403 พร้อมคำจำแนก “WAF Blocked (Path Traversal/SQLi)” บน Dashboard จึงสรุปได้ว่าหน้าระบบแสดงเหตุการณ์ที่จัดประเภทว่าเกี่ยวข้องกับ WAF และมีสถานะการปฏิเสธการเข้าถึงตามภาพ

Security Events Log (เหตุการณ์ที่ต้องสงสัย)

Timestamp	Source IP	Method	Path	Status	Detection Type
2026-10-24 18:00:01	121.6.96.149	POST	/index.php?%25ADd+allow_url_include%3D1+%2...	403	WAF Blocked (Path Traversal/SQLi)
2026-10-24 18:00:01	121.6.96.149	POST	/test.hello?%25ADd+allow_url_include%3D1+%25...	403	WAF Blocked (Path Traversal/SQLi)
2026-10-24 18:00:01	121.6.96.149	POST	/index.php?-d+allow_url_include%3don+-d+auto...	403	WAF Blocked (Path Traversal/SQLi)
2026-10-24 18:00:01	121.6.96.149	GET	/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php	403	WAF Blocked (Path Traversal/SQLi)
2026-10-24 18:00:01	121.6.96.149	GET	/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php	403	WAF Blocked (Path Traversal/SQLi)
2026-10-24 18:00:01	121.6.96.149	GET	/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php	403	WAF Blocked (Path Traversal/SQLi)
2026-10-24 18:00:01	121.6.96.149	GET	/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php	403	WAF Blocked (Path Traversal/SQLi)
2026-10-24 18:00:01	121.6.96.149	GET	/lib/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php	403	WAF Blocked (Path Traversal/SQLi)
2026-10-24 18:00:01	121.6.96.149	GET	/lib/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php	403	WAF Blocked (Path Traversal/SQLi)

รูปที่ 4.4 รายการเหตุการณ์ที่ Dashboard แสดงสถานะ 403

สถานะ 403 และคำจำแนกบน Dashboard เป็นหลักฐานการแสดงผลของระบบ การระบุว่า ModSecurity ปฏิเสธคำขอด้วยกฎใดต้องจับคู่กับ Audit Log และ Rule ID ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการบล็อกด้วย Fail2Ban ต้องตรวจสถานะ Jail และ Action แยกต่างหาก จึงไม่ใช้รูปที่ 9 ยืนยันผลการทำงานของมาตรการทุกชนิดพร้อมกัน

4.4 ตารางผลการทดสอบและหลักฐาน

ตารางที่ 4.1 แยกวิธีทดสอบ ผลที่คาดหวัง และสิ่งที่ปรากฏในผลการดำเนินงาน โดยคำอธิบายการตั้งค่าถือเป็นข้อมูลวิธีดำเนินงาน ส่วนภาพหน้าจอถือเป็นหลักฐานเฉพาะข้อมูลที่อ่านได้จากภาพ จึงไม่สรุปว่าทุกรายการทดสอบผ่าน

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลที่พบจริง	หลักฐาน
เข้าเว็บไซต์	เปิดชื่อโดเมนด้วยเบราว์เซอร์	แสดงหน้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์	เห็นหน้าเว็บและชื่อโดเมนผ่าน HTTPS ในภาพ	รูปที่ 6
HTTP ไป HTTPS	ตรวจผลเรียก HTTP และปลายทางหลังเปลี่ยนเส้นทาง	เปลี่ยนไป HTTPS ตามค่าที่กำหนด	ระบุการตั้งค่า Redirect; ภาพเว็บ HTTPS ไม่แสดงลำดับการเปลี่ยนเส้นทาง	การตั้งค่าในหัวข้อ 3.4
Security Headers	อ่าน Response Headers ด้วย curl -I	มี Header ตามค่าที่กำหนด	ระบุการตั้งค่า 3 Header; ยังไม่ยืนยันค่าที่ส่งกลับจริง	การตั้งค่าในหัวข้อ 3.5.1
ModSecurity	จับคู่คำขอทดสอบ ผลตอบกลับ และ Audit Log	ตรวจและปฏิเสธคำขอที่ตรงกฎ	Dashboard แสดง 403 และจำแนกว่า WAF Blocked; ไม่ยืนยัน Rule ID จากภาพ	รูปที่ 9
Fail2Ban	ตรวจ Jail, รายการ IP ที่ถูกบล็อก และ Action	บล็อกตามเงื่อนไข Jail	ระบุการติดตั้งและวิธีตรวจ; ยังไม่ยืนยันสถานะ Jail หรือการบล็อกที่เกิดขึ้นจริง	การตั้งค่าในหัวข้อ 3.5.2
Basic Auth	เปิด Dashboard โดยไม่ยืนยันตัวตนและด้วยบัญชีที่อนุญาต	จำกัดการเข้าถึงให้ผู้ได้รับอนุญาต	ระบุการตั้งค่า; ภาพ Dashboard ไม่แสดงผลเปรียบเทียบสิทธิ์เข้าถึง	การตั้งค่าในหัวข้อ 3.5.2
Dashboard	ตรวจหน้าแสดงผลและข้อมูลที่อ่านได้	แสดงภาพรวมและผลวิเคราะห์ Log	เห็นหน้าสรุป ข้อความ AI และรายการเหตุการณ์; ไม่ยืนยันความครบถ้วนของ Log	รูปที่ 7–9

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลที่พบจริง	หลักฐาน
Discord จาก Python	ตรวจการรันสคริปต์และข้อความสรุปที่ปลายทาง	ส่งสรุปตามรอบ Monitoring	ระบุกระบวนการส่งสรุป; ยังไม่ยืนยันข้อความที่ Discord ได้รับ	กระบวนการในหัวข้อ 3.5.3 และรูปที่ 5
Discord จาก Fail2Ban	จับคู่เหตุการณ์บล็อกกับข้อความแจ้งเตือน	ส่งแจ้งเตือนตามเหตุการณ์ที่กำหนด	ระบุการเชื่อมต่อ Webhook; ยังไม่ยืนยันข้อความและเหตุการณ์ที่จับคู่กัน	การตั้งค่าในหัวข้อ 3.5.2

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบระบบและหลักฐานประกอบ

4.5 อภิปรายผลการดำเนินงาน

ผลงานที่ปรากฏคือเว็บไซต์ผ่านชื่อโดเมนและ HTTPS พร้อม Dashboard สำหรับดูข้อมูลเหตุการณ์ ส่วนมาตรการ NSG, UFW, WAF และ Fail2Ban ครอบคลุมการควบคุมเครือข่าย คำขอเว็บ และพฤติกรรมจาก Log ตามการออกแบบ อย่างไรก็ตาม ภาพหน้าจอไม่ใช้ยืนยันความแม่นยำของ AI ประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์ หรือผลป้องกันภัยคุกคามทั้งหมด ข้อสรุปจึงเป็นไปตามขอบเขตหลักฐานในตารางที่ 2

บทที่ 5
สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์

โครงงาน Compiler BUU ประยุกต์ใช้ Azure VM และ Ubuntu Server เพื่อให้บริการเว็บไซต์ WordPress โดย Nginx รับคำขอและทำงานร่วมกับ PHP-FPM และ MySQL ภายในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ผลงานที่ปรากฏประกอบด้วยหน้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และ Security Dashboard ซึ่งเชื่อมโยงงานด้านเครือข่าย การบริหารเซิร์ฟเวอร์ และการติดตามความปลอดภัยเข้าด้วยกัน

ตารางที่ 3 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ โดยแยกผลงานที่ปรากฏออกจากข้อสรุปที่ยังต้องใช้ผลทดสอบเฉพาะด้าน ไม่ขยายผลจากภาพตัวอย่างไปสู่การรับรองความพร้อมใช้งานหรือความปลอดภัยของระบบทั้งหมด

วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงานและขอบเขตข้อสรุป
1. ประยุกต์ใช้คลาวด์	มีการติดตั้งเว็บไซต์บน Azure VM ตามการดำเนินงาน และมีภาพเว็บไซต์ผ่านชื่อโดเมน; ไม่ใช่ผลประเมินความพร้อมใช้งานต่อเนื่อง
2. พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์	มีหน้าเว็บแสดงข้อมูลคณะและส่วนค้นหาหลักสูตรตามรูปที่ 6; ไม่สรุปผลความพึงพอใจหรือความสะดวกของผู้ใช้จากภาพเพียงอย่างเดียว
3. กำหนดเครือข่ายและความปลอดภัย	มีแบบการกำหนด NSG, UFW, HTTPS, WAF และ Fail2Ban; Dashboard แสดงรายการ 403 แต่ไม่ยืนยันผลทุกมาตรการจากหลักฐานเดียวกัน
4. ทดสอบและติดตามระบบ	มีภาพ Dashboard ผลวิเคราะห์ AI และรายการเหตุการณ์; ข้อสรุปผลการทดสอบแต่ละรายการเป็นไปตามตารางที่ 2

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

5.2 ข้อจำกัดของระบบและการประเมินผล

ระบบออกแบบให้บริการเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และ Monitoring อยู่บน VM เดียวกัน จึงมีจุดพึ่งพาร่วม หาก VM หรือทรัพยากรของเครื่องมีปัญหา บริการหลายส่วนอาจได้รับผลกระทบพร้อมกัน การดำเนินโครงงานนี้ไม่แสดงผลทดสอบรับโหลด ความทนทานต่อความขัดข้อง หรือการกู้คืนข้อมูล จึงไม่สรุประดับสมรรถนะและความต่อเนื่องของบริการ

การสรุป Log ทุก 6 ชั่วโมงเป็นการติดตามตามรอบเวลา เหตุการณ์ระหว่างรอบจึงอาจยังไม่ปรากฏในสรุป AI และไม่เท่ากับการแจ้งเตือนทันทีจาก Fail2Ban ขณะที่ OpenRouter และ Discord เป็นบริการภายนอก การขัดข้องหรือข้อจำกัดการเรียกใช้บริการอาจกระทบการวิเคราะห์และส่งข้อความ

ผลวิเคราะห์ AI อาจตีความคลาดเคลื่อนหรือได้รับข้อมูลไม่ครบ จึงต้องตรวจสอบกับ Log และบริบทของระบบก่อนตอบสนอง นอกจากนี้ การตั้งค่ากฎ WAF, Jail และ Rate Limiting ต้องสมดุลระหว่างการลดความเสี่ยงกับการเปิดให้ผู้ใช้ปกติเข้าถึงได้ และต้องติดตามผลการใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง

5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ

ควรจัดทำผลทดสอบที่ทำซ้ำได้ โดยเก็บคำขอ ผลตอบกลับ Header, Audit Log และสถานะ Jail พร้อมเวลาที่สัมพันธ์กัน เพื่อยืนยันผลแต่ละมาตรการอย่างชัดเจน รวมถึงทดสอบ Basic Authentication ทั้งกรณีไม่มีสิทธิ์และมีสิทธิ์ และแยกหลักฐานข้อความ Discord ของ Python ออกจาก Fail2Ban

ควรเพิ่มการติดตาม CPU, RAM และพื้นที่จัดเก็บ ตลอดจนตรวจงาน Cron การต่ออายุใบรับรอง และความผิดพลาดจากบริการภายนอก ควรจัดระบบสำรองเว็บไซต์และฐานข้อมูลพร้อมทดสอบกู้คืน และอัปเดต WordPress ส่วนเสริม และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งหมดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อ ไม่ใช่ผลที่อ้างว่าได้ดำเนินการแล้ว

ก่อนส่ง Log ไปยังบริการ AI ควรคัดเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและตัดข้อมูลลับออก เก็บ API Key, Private Key และ Discord Webhook URL ให้พ้นจากรายงานและพื้นที่เผยแพร่ รวมถึงให้ผู้ดูแลตรวจสอบข้อสังเกตของ AI ก่อนปรับกฎความปลอดภัย